

Equações Diferenciais

1

DEFINIÇÃO

Toda equação cujas incógnitas são funções e que contém pelo menos uma derivada ou diferencial destas funções, denomina-se **equação diferencial**.

Exemplos

1) $\frac{dy}{dx} = 3x - 1$

2) $x dy - y dx = 0$

3) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$

4) $\left(x - \frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 - y \frac{d^2y}{dx^2} = \left(1 + x \frac{d^4y}{dx^4}\right)^3$

5) $\left(x - y \frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 = 1 + \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^4$

6) $\frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} = 0$

CLASSIFICAÇÃO

A função y é denominada **incógnita** de uma variável independente x .

Quando existe apenas uma variável independente, a equação é denominada **ordinária** (cinco primeiros exemplos); quando há mais de uma variável livre, equação **diferencial de derivadas parciais** (6º exemplo).

Existem ainda as equações de diferenciais totais e as equações integrais, estas últimas transcendendo as finalidades deste estudo.

ORDEM

A ordem de uma equação diferencial é determinada pela ordem da derivada de mais alta ordem contida na equação.

GRAU

Supondo-se a equação escrita sob forma racional inteira em relação às derivadas, o grau da equação é o maior dos expoentes a que está elevada a derivada de mais alta ordem contida na equação.

Assim sendo, os exemplos anteriores poderão ser classificados quanto à ordem e ao grau em:

Exemplo 1 → 1.^a ordem e 1.^o grau

Exemplo 2 → 1.^a ordem e 1.^o grau

Exemplo 3 → 2.^a ordem e 1.^o grau

Exemplo 4 → 4.^a ordem e 3.^o grau

Exemplo 5 → 3.^a ordem e 2.^o grau

Exemplo 6 → 2.^a ordem e 1.^o grau

Observe-se pelos exemplos seguintes que, nem sempre à primeira vista, pode-se classificar a equação de imediato quanto à ordem e grau. Assim, as equações (7) e (8) são, respectivamente, de 3.^a ordem, 2.^o grau e 1.^a ordem, 1.^o grau.

$$7) \quad x \frac{d^3 y}{dx^3} - \frac{y}{\frac{d^3 y}{dx^3}} = 1$$

$$x \left(\frac{d^3 y}{dx^3} \right)^2 - y = \frac{d^3 y}{dx^3} \Rightarrow 3.^a \text{ ordem e } 2.^o \text{ grau}$$

$$8) \quad \text{Lg} \left| \frac{dy}{dx} \right| - \text{Lg} |x^2| = y$$

$$\text{Lg} \left| \frac{\frac{dy}{dx}}{x^2} \right| = y \quad \therefore \quad \frac{1}{x^2} \cdot \frac{dy}{dx} = e^y$$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 e^y \Rightarrow 1.^a \text{ ordem e } 1.^o \text{ grau}$$

Obs.: Será omitido doravante o sinal de valor absoluto em todas as operações em que intervenham Logaritmos, ficando subentendido, todavia, que tal operação só tem sentido para os valores absolutos das funções a que se aplica.

RESOLUÇÃO

Resolver ou integrar uma equação diferencial é determinar todas as funções que, sob a forma finita, verificam a equação, ou seja, é obter uma função de variáveis livres que, substituída na equação, transforme-a numa identidade.

Exemplo

$$\frac{dy}{dx} = 3x - 1$$

$$dy = 3x dx - dx$$

$$\int dy = \int 3x dx - \int dx$$

$$y = \frac{3x^2}{2} - x + C$$

Existem vários tipos de solução de uma equação diferencial, a saber:

- * {
- a) **Solução geral:** é a solução da equação que contém tantas constantes arbitrárias quantas forem as unidades da ordem da equação. Dessa forma, uma equação de 1.^a ordem apresenta apenas uma constante arbitrária em sua solução geral. Uma de 2.^a ordem apresentará duas constantes, e assim por diante.
 - b) **Solução particular:** é a solução da equação deduzida da solução geral, atribuindo-se valores particulares às constantes arbitrárias.
 - c) **Solução singular:** é a solução da equação, que não pode porém ser deduzida da solução geral. Assim sendo, apenas alguns tipos de equações apresentam essa solução.

CURVAS INTEGRAIS

Geometricamente, a solução geral de uma equação diferencial representa uma família de curvas que recebem o nome de **curvas integrais**. Essa solução denomina-se primitiva ou integral da equação diferencial.

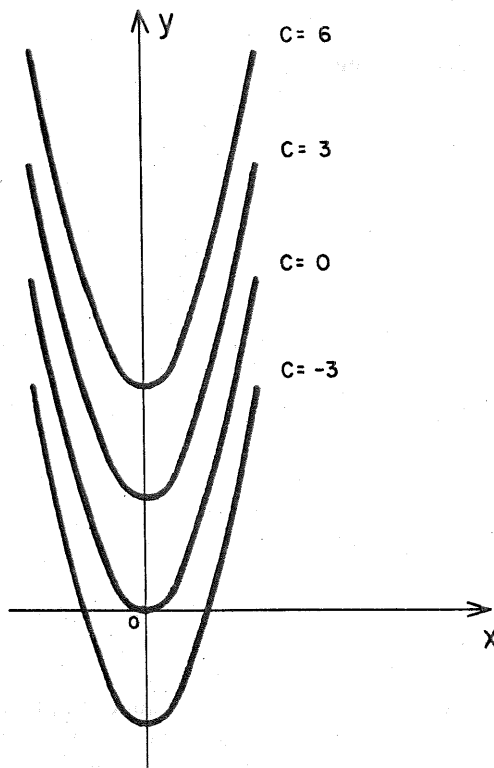
Exemplo

Seja a equação

$$\frac{dy}{dx} = 2x.$$

Sua solução $y = x^2 + C$ fornece uma família de parábolas de concavidade voltada para o eixo y positivo, como mostra a figura.

$$y = x^2 + C$$



Exercícios

Sendo dadas as curvas seguintes, determinar para cada uma delas a equação diferencial de menor ordem possível que não contenha nenhuma constante arbitrária.

1) $y = \frac{3x^2}{2} - x + 6.$

Solução

Derivando:

$$\frac{dy}{dx} = 3x - 1$$

2) $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x.$

Solução

Derivando:

$$\frac{dy}{dx} = C_1 \cos x - C_2 \sin x.$$

Como as constantes não foram eliminadas, derive-se pela segunda vez:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -(C_1 \operatorname{sen} x + C_2 \cos x).$$

Observe-se que o valor entre parênteses corresponde ao próprio y dado, o que permite escrever:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$$

3) $y = Cx^2$.

Solução

$$C = \frac{y}{x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = 2Cx \quad \therefore \quad \frac{dy}{dx} = 2x \frac{y}{x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x}$$

4) $y = C_1 x^2 + C_2$.

Solução

$$\frac{dy}{dx} = 2C_1 x \quad (a)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2C_1 \quad (b)$$

Levando em (a) o valor obtido em (b), tem-se:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d^2 y}{dx^2} x$$

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$$

5) $y = a \cos(x + b)$ onde a e b são constantes.

Solução

Derivando:

$$\frac{dy}{dx} = -a \operatorname{sen}(x + b)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -a \cos(x + b).$$

Como o segundo membro é $-y$, escreve-se:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$$

$$6) y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}.$$

Solução

Multiplicando ambos os membros por e^{2x} , tem-se:

$$e^{2x} y = C_1 e^{5x} + C_2. \quad (1)$$

Derivando:

$$e^{2x} \frac{dy}{dx} + 2 e^{2x} y = 5 C_1 e^{5x}. \quad (2)$$

Observe-se que, em assim procedendo, já se elimina a constante C_2 . Resta eliminar C_1 , o que será feito mediante a multiplicação de ambos os membros da igualdade (2) por e^{-5x} .

Assim:

$$e^{-3x} \left(\frac{dy}{dx} + 2y \right) = 5 C_1.$$

Derivando:

$$e^{-3x} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} \right) - 3 e^{-3x} \left(\frac{dy}{dx} + 2y \right) = 0.$$

Agrupando:

$$e^{-3x} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2dy}{dx} - 3 \frac{dy}{dx} - 6y \right) = 0$$

$$e^{-3x} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 6y \right) = 0.$$

O que permite escrever, já que $e^{-3x} \neq 0$,

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 6y = 0$$

$$7) \operatorname{Lg} \frac{x}{y} = 1 + ay.$$

Solução

$$\operatorname{Lg} x - \operatorname{Lg} y = 1 + ay \quad (1)$$

$$a = \frac{\operatorname{Lg} x - \operatorname{Lg} y - 1}{y}.$$

Derivando:

$$\frac{1}{x} - \frac{\frac{dy}{dx}}{y} = a \frac{dy}{dx}.$$

Substituindo a pelo seu valor obtido de (1), tem-se:

$$\frac{1}{x} - \frac{\frac{dy}{dx}}{y} = \frac{\text{Lg } x - \text{Lg } y - 1}{y} \cdot \frac{dy}{dx}$$

Eliminando os denominadores:

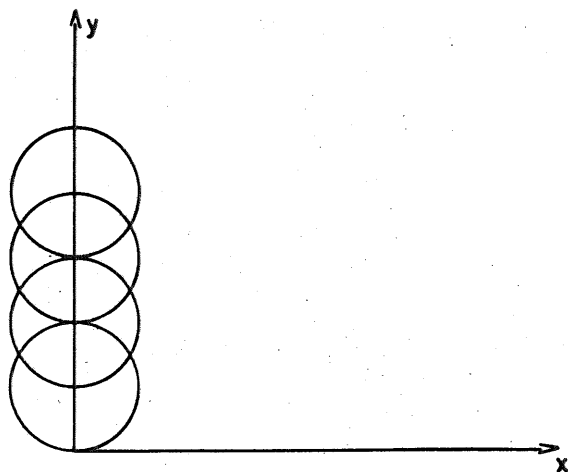
$$y - x \frac{dy}{dx} = x(\text{Lg } x - \text{Lg } y - 1) \frac{dy}{dx}$$

$$y - x \frac{dy}{dx} = x \text{Lg } x \cdot \frac{dy}{dx} - x \text{Lg } y \frac{dy}{dx} - x \frac{dy}{dx}$$

$$y = x \frac{dy}{dx} (\text{Lg } x - \text{Lg } y)$$

$$y = x \frac{dy}{dx} \text{Lg } \frac{x}{y}$$

8) Obter a equação diferencial da família de círculos de raio 10, cujos centros estejam sobre o eixo y .



Solução

$$x^2 + (y - k)^2 = 10^2 \quad (1)$$

onde k é a ordenada do centro.

$$(y - k)^2 = 100 - x^2 \quad (2)$$

Diferenciando (1):

$$2x dx + 2(y - k) dy = 0.$$

Transpondo e elevando ao quadrado:

$$x^2 dx^2 - (y - k)^2 dy^2 = 0.$$

Substituindo $(y - k)^2$ pelo seu valor em (2), tem-se:

$$x^2 dx^2 - (100 - x^2) dy^2 = 0$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{x^2}{100 - x^2}$$

Exercícios Propostos

Formar as equações diferenciais das seguintes famílias de curvas:

1) $x^2 + y^2 = C^2$

Resp.: $x dx + y dy = 0$

2) $y = Ce^x$

Resp.: $\frac{dy}{dx} - y = 0$

3) $x^3 = C(x^2 - y^2)$

Resp.: $3y^2 - x^2 = 2xy \frac{dy}{dx}$

4) $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$

Resp.: $\frac{d^2 y}{dx^2} + 4y = 0$

5) $y = (C_1 + C_2 x) e^x + C_3$

Resp.: $\frac{d^3 y}{dx^3} - 2 \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 0$

6) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$

Resp.: $\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$